CCNA（200-301 v1.1）　3.0 IPコネクティビティ　#14

OSPF

出題範囲 3.4 ― シングルエリアの OSPFv2 を設定し、ネイバー・DR/BDR・ルーター ID を読み解く

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 出題範囲 3.4 の4項目を、4章で読む

3.4 Configure and verify single area OSPFv2		
	項目	このPDFでは
a	Neighbor adjacencies	第2章 ネイバーと隣接
b	Point-to-point	第3章 ネットワークタイプ
c	Broadcast (DR/BDR selection)	第3章 DR・BDR の選び方
d	Router ID	第4章 ルーター ID

シングルエリア：全部のルーターがエリア 0 にいる形だけを扱う。複数エリア・LSA の種類の細かい話は CCNA の範囲外。

1 OSPF のしくみと設定
LSA・LSDB・SPF／network area・ip ospf area・passive-interface

2 ネイバーと隣接
Hello・一致が必要な項目・Init〜Full の状態

3 ネットワークタイプと DR・BDR
broadcast と point-to-point・優先度・交代しない

4 ルーター ID
router-id → ループバック → 物理の順

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（3.4 a〜d）

第1章

OSPF のしくみと設定

全員が同じ地図（LSDB）を持ち、各自が最短の道を計算する。設定は「どのインタフェースで動かすか」を決めるのが中心。

リンクステート型：地図を配って、各自で道を計算する

① Hello
隣のルーターを見つける
224.0.0.5
→
② LSA を交換
自分のリンクとコストを
エリア全体に配る
→
③ LSDB
エリアの全員が
同じ地図を持つ
→
④ SPF で計算
自分を根に
コスト最小の道
→
⑤ テーブルへ
O 10.1.30.0/24
[110/3]

項目	OSPF の値
AD	110
メトリック	コスト（基準 100 Mbps ÷ 帯域）
運び方	IP に直接（プロトコル番号 89）
宛先	224.0.0.5（全員）／224.0.0.6（DR・BDR）

距離ベクトル型（RIP）との違い：RIP は隣から「宛先まであと何ホップ」だけを聞く。OSPF は**リンクの状態そのもの**を全員で共有するので、各ルーターがネットワーク全体を見て計算できる。

語 OSPF＝Open Shortest Path First／LSA＝Link-State Advertisement／LSDB＝Link-State Database

出典：RFC 2328 OSPF Version 2（link-state database・SPF・IP protocol number 89・AllSPFRouters 224.0.0.5／AllDRouters 224.0.0.6）／ What Is Administrative Distance?（OSPF 110）

設定の2つの書き方：network コマンドと ip ospf area



A：network コマンド（ルーター設定モード）

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 10.1.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#passive-interface Gi0/2
```

B：インタフェースごと

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#passive-interface Gi0/2
R1(config)#interface Gi0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config)#interface Gi0/2
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

プロセス ID（router ospf 1 の 1）：そのルーターの中だけの番号。相手と違ってもネイバーになれる。**エリア番号（area 0）**は相手と同じでなければならない。

出典：OSPF Command Reference（network area・router-id）／「ip ospf area」（ip ospf process-id area area-id）／ OSPF Configuration Guide（passive-interface）。構成はClaudeが作った例

計算手順：network コマンドのワイルドカードを読む

1. 各オクテットを 255 から引くとサブネットマスクに戻る：**0.0.0.255 ＝ /24、0.0.0.3 ＝ /30、0.0.0.0 ＝ 1つのアドレス**
2. ワイルドカードの **0 の部分**だけを比べる（1 の部分は見ない）
3. インタフェースの**プライマリの**アドレスが当てはまれば、そのインタフェースで OSPF が動き、指定したエリアに入る
4. 何行書いてもよい。範囲が重なったら先に当てはまった行のエリア

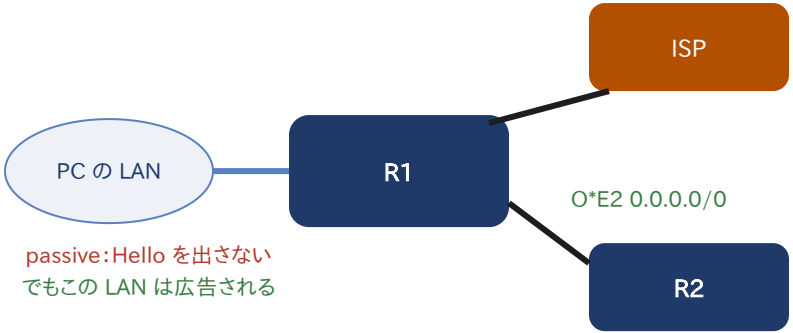
> **サブネットマスクを書かない：**network 10.1.1.0 **255.255.255.0** area 0 は誤り。OSPF の network はワイルドカード。

network の行	当てはまるアドレス
10.1.1.0 0.0.0.255	10.1.1.0〜10.1.1.255
10.1.12.0 0.0.0.3	10.1.12.0〜10.1.12.3
10.1.12.1 0.0.0.0	10.1.12.1 だけ
10.1.0.0 0.0.255.255	10.1.0.0〜10.1.255.255
0.0.0.0 255.255.255.255	全部のアドレス

例 Gi0/0=10.1.1.1、Gi0/1=10.1.12.1、Gi0/2=172.16.5.1 に `network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0` → Gi0/0 と Gi0/1 だけ

出典：OSPF Command Reference「network area」（wildcard-mask: IP-address-type mask that includes "don't care" bits・For OSPF to operate on the interface, the primary address of the interface must be covered・overlap … adopt the first area）。表の範囲はClaudeが計算した

passive-interface と default-information originate



passive-interface

- 指定したインタフェースから **Hello を送らない** → ネイバーはできない
- そのネットワークは OSPF で**広告される**（network が当てはまっていれば）
- PC だけの LAN に付ける。ルーターどうしのリンクに付けるとネイバーが消える

default-information originate

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#default-information originate

R2#show ip route ospf
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.12.1, 00:00:12, Gi0/0
```

- R1 が**自分のデフォルトルート**を OSPF で配る（ないときは配らない。always を付けると無くても配る）
- 受け取った側は **O*E2**（OSPF の外から入れた種類2、* はデフォルトの候補）
- E2 の経路は、途中のリンクのコストを足さない（CCNA では表示の読み方を覚える）

出典：OSPF Configuration Guide（passive-interface：Suppresses the sending of hello packets）／「default-information originate (OSPF)」（always・default is type 2 external route）。出力はClaudeが作った例

第2章

ネイバーと隣接

Hello で互いを見つけ（ネイバー）、LSDB をそろえて隣接（Full）になる。どこで止まったかで原因が分かる。

Hello の中身：これが合わないとネイバーにならない

Hello パケットに入っているもの（主なもの）	
項目	**相手と一致が必要か**
エリア番号	必要
ネットワークマスク	必要（同じサブネット）
Hello 間隔・Dead 間隔	必要
エリアの種類（stub など）	必要
認証	必要
ルーター ID	**違わなければならない**
優先度・DR・BDR	不要（選出に使う）
見えているネイバーの ID	不要（2-Way の確認に使う）

Hello には入らないが、問題になるもの	
MTU	合わないと ExStart/Exchange で止まる
ネットワークタイプ	合わないと隣接や経路の計算に問題が出る
passive-interface	Hello を出さないのでネイバーができない

一致しなくてよいもの	
プロセス ID	ルーターの中だけの番号
優先度	違ってよい（DR の選出に使う）
コスト	違ってよい（各自の道の計算に使う）

初期値 イーサネット：Hello 10 秒・Dead 40 秒（Hello の4倍）

出典：Troubleshoot OSPF Neighbor Problems（Verify these HELLO parameters match・duplicate Router IDs・Typical Reasons for OSPF Neighbor Problems）／ ip ospf hello-interval・dead-interval（10 seconds (Ethernet)・Four times）

ネイバーの状態：Down から Full まで



イーサネットの DROTHER どうしは 2-Way で止まるのが正常。それ以外で Full 以外に止まるのは問題

止まった状態	考えられる原因
何も出ない	エリア・マスク・Hello/Dead・認証の不一致、passive、OSPF が有効でない、ルーター ID の重複
Init	相手に自分の Hello が届いていない（片方向だけ届く。ACL など）
ExStart/Exchange	MTU の不一致（大きい DBD が捨てられる）

出典：Understand OSPF Neighbor States／ Troubleshoot OSPF Neighbor Problems／ Neighbors Stuck in Exstart/Exchange State（MTU mismatch）

show ip ospf neighbor を読む

```
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:35    10.1.1.2        GigabitEthernet0/0
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:31    10.1.1.3        GigabitEthernet0/0
4.4.4.4           1   2WAY/DROTHER     00:00:38    10.1.1.4        GigabitEthernet0/0
5.5.5.5           0   FULL/  -        00:00:33    10.1.15.5       Serial0/1/0
```

列	意味	ひっかけ
Neighbor ID	相手の**ルーター ID**	相手のインタフェースのアドレスではない
Pri	相手のそのインタフェースの優先度	0 なら DR・BDR にならない
State	状態／**相手の**役割（DR・BDR・DROTHER・- ＝選出なし）	自分の役割ではない
Dead Time	Hello が来ないまま落とすまでの残り時間	ネイバーになってからの時間ではない
Address	相手のインタフェースのアドレス	ルーター ID と取り違えない

> この出力の R1 は、DR・BDR と FULL、DROTHER の 4.4.4.4 とは 2WAY なので、**R1 自身も DROTHER**。シリアルの 5.5.5.5 はポイントツーポイントなので「-」。

出典：OSPF Command Reference「show ip ospf neighbor」（出力例：Neighbor ID・Pri・State FULL/DR・FULL/DROTHER・Dead Time・Address・Interface）／ Doc 13685（FULL/DROTHER の意味）。出力はClaudeが作った例

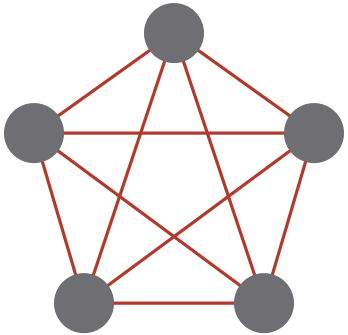
第3章

ネットワークタイプと DR・BDR

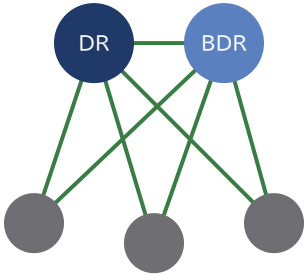
イーサネット（broadcast）は代表を選んでまとめる。2台だけのリンク（point-to-point）は代表を選ばない。

なぜ DR を選ぶのか：隣接の数を減らす

全員どうし：10 本



DR・BDR とだけ：7 本



DROTHER どうしは 2-Way のまま

1. 1つのセグメントに n 台いると、全員どうしで隣接になれば n(n−1)/2 本。5台で 10 本、10台で 45 本
2. DR と BDR を決め、ほかのルーターは **DR・BDR とだけ**隣接になる
3. DROTHER は変化を **224.0.0.6**（DR・BDR 宛て）に送り、DR が **224.0.0.5**（全員）に配り直す
4. DR が落ちたら、すでに全員と隣接の BDR がすぐ DR になる

DR はセグメントごと：「ルーター全体の DR」ではなく、インタフェース（セグメント）ごとに選ぶ。同じルーターが、ある LAN では DR、別の LAN では DROTHER ということもある。

出典：RFC 2328 7.3 The Designated Router（becomes adjacent to all other routers on the network）・7.4 The Backup Designated Router・A.1（AllSPFRouters・AllDRouters）／ Doc 13685。本数の計算はClaudeが書いた

broadcast と point-to-point：DR を選ぶか選ばないか

	broadcast	point-to-point
初期値になる線	イーサネット	シリアル（HDLC・PPP）
DR・BDR	選ぶ	選ばない
隣接の相手	DR・BDR とだけ	相手と必ず
Hello／Dead	10／40 秒	10／40 秒
State の表示	FULL/DR など	FULL/-
優先度	使う	使わない

ルーター2台だけをつなぐイーサネット

```
R1(config)#interface Gi0/0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R2(config)#interface Gi0/0
R2(config-if)#ip ospf network point-to-point
```

- 相手が1台しかいないので、DR を選ぶ意味がない
- point-to-point にすると選出を省き、相手と直接 Full になる
- **両側で同じタイプ**にする。片側だけ変えると問題が起きる

確認 `show ip ospf interface Gi0/0` の Network Type

出典：OSPF Configuration Guide（Broadcast networks (Ethernet…)・Point-to-point networks (HDLC and PPP)）／ ip ospf network・ip ospf priority（not to point-to-point networks）／ Doc 13699（network-type mismatch）

計算手順：DR と BDR を当てる

1. **優先度 0** のルーターを外す（DR にも BDR にもならない）
2. 残りで**優先度**がいちばん大きいものが DR、2番目が BDR
3. 優先度が同じなら、**ルーター ID** が大きいほう
4. ただし、**すでに DR・BDR がいるなら交代しない**（あとから来たルーターは DROTHER）

インタフェースの IP アドレスでは比べない：同点の決め手はルーター ID。

ルーター	ルーター ID	優先度	結果
R1	1.1.1.1	200	DR
R2	2.2.2.2	1	DROTHER
R3	3.3.3.3	1	DROTHER
R4	4.4.4.4	1	BDR
R5	9.9.9.9	0	DROTHER（選ばれない）

考え方 R5 は ID が最大でも優先度 0。R1 は優先度で勝つ。残り（R2〜R4）は優先度 1 で同じなので ID が最大の R4 が BDR

出典：OSPF Command Reference「ip ospf priority」（higher router priority takes precedence. If there is a tie, the router with the higher router ID・priority set to zero is ineligible・Priority of 1・range 0 to 255）。表はClaudeが作った練習（全部が同時に起動した場合）

DR は交代しない：先に起動したルーターが DR のまま

① R2（優先度1）と R3（優先度1）が起動
→ DR=R3（ID が大きい）、BDR=R2

② あとから R1（優先度 255）をつなぐ
→ DR も BDR も変わらない。R1 は DROTHER

③ R3（DR）が落ちる
→ BDR の R2 が DR に。新しい BDR は R1

R1 を DR にしたいなら、今の DR・BDR の OSPF をやり直す

RFC 2328 の考え方：インタフェースが動き出したとき、すでに DR がいれば優先度に関係なくそれを受け入れる。DR が変わると LSA を作り直し、一時的に通信が乱れるので、**なるべく変わらない**ようにしている。

したいこと	やり方
今すぐ DR を変えたい	優先度を変えたあと `clear ip ospf process`
DR にしない	`ip ospf priority 0`
DR を選ばない	`ip ospf network point-to-point`（2台のとき）

本番のわな：優先度や ID だけを見て「いちばん大きいのが DR」と答えると、起動の順番が書かれた問題で間違える。

出典：RFC 2328 7.3（If there is, it accepts that Designated Router, regardless of its Router Priority … ensures that the Designated Router changes less often）・7.4（BDR becomes DR when the previous DR fails）。時系列の例はClaudeが作った

show ip ospf interface を読む

```
R1#show ip ospf interface Gi0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.1/24, Area 0,
    Attached via Network Statement
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1,
    Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3,
    Interface address 10.1.1.3
  Backup Designated router (ID) 1.1.1.1,
    Interface address 10.1.1.1
  Timer intervals configured,
    Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
```

行	分かること
Area 0	このインタフェースのエリア
Attached via Network Statement	network コマンドで有効になった（ip ospf area なら Interface Enable）
Router ID	自分のルーター ID
Network Type	BROADCAST か POINT_TO_POINT
Cost	このインタフェースのコスト
State／Priority	**自分の**役割と優先度
Hello／Dead	相手と比べる間隔

neighbor との違い：show ip ospf neighbor の State は**相手の**役割、show ip ospf interface の State は**自分の**役割。

出典：Troubleshoot OSPF Neighbor Problems（show ip ospf interface の出力例：Attached via Network Statement・Network Type BROADCAST・State BDR・Hello 10, Dead 40）／ show ip ospf interface。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

第4章

ルーター ID

OSPF の中でルーターを見分ける名札。手で決める → ループバック →
物理の順に決まる。

ルーター ID の決まり方と、変えるときの注意

① router-id コマンドの値
インタフェースのアドレスでなくてもよい（1.1.1.1 など）

② up しているループバックの最大のアドレス
ループバックは down しないので安定する

③ up している物理インタフェースの最大のアドレス
そのインタフェースが落ちると ID を選び直すことになる

例 Gi0/0=192.168.1.1、Lo0=1.1.1.1、Lo1=2.2.2.2、router-id なし → **2.2.2.2**（物理の 192.168.1.1 より、ループバックが先）

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command,
  for this to take effect
R1#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
R1#show ip ospf | include ID
 Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1
```

- ネイバーがいる OSPF で変えると、**再起動か clear ip ospf process のあとで使われる**
- ルーター ID は**一意**でなければならない。同じ ID どうしは Hello を無視し、隣接にならない
- ExStart の主と従、DR の同点の決め手にも使う

出典：OSPF Configuration Guide（OSPF automatically prefers a loopback interface … highest IP address among all loopback interfaces. If no loopback interfaces are present, the highest IP address）／ router-id（next reload or manual OSPF process restart）／ Doc 13699（duplicate Router IDs）。出力はClaudeが作った例

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
プロセス ID をそろえないとネイバーにならない	プロセス ID はルーターの中だけ。そろえるのは**エリア番号**など
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0	ワイルドカードで書く：network 10.1.1.0 **0.0.0.255** area 0
passive-interface でネットワークも広告されない	広告はされる。Hello を出さないだけ
DROTHER どうしが 2WAY なのは異常	broadcast では正常。DR・BDR とだけ FULL になる
優先度のいちばん大きいルーターが必ず DR	すでに DR がいれば交代しない
優先度が同じならインタフェースの IP が大きいほうが DR	決め手は**ルーター ID**
ルーター ID は物理インタフェースが先	router-id → **ループバック** → 物理
router-id を入れればすぐ変わる	ネイバーがいれば clear ip ospf process（か再起動）が要る
ExStart で止まるのは Hello 間隔の違い	Hello 間隔が違えばネイバーにもならない。ExStart は MTU を疑う

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

設定と確認	
有効にする	`network アドレス ワイルドカード area 0` ／`ip ospf 1 area 0`
Hello を止める	`passive-interface`（広告はされる）
デフォルトを配る	`default-information originate` → O*E2
ネイバー	`show ip ospf neighbor`（State は相手の役割）
インタフェース	`show ip ospf interface`（State は自分の役割）

ネイバーの条件	
一致	エリア・マスク・Hello/Dead・認証・エリアの種類（＋MTU・ネットワークタイプ）
違うこと	ルーター ID

状態：Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full
DROTHER どうしの 2-Way は正常／ExStart で止まるなら MTU

DR・BDR（broadcast のみ）
優先度（初期1、0 は対象外）→ ルーター ID。交代しない

ルーター ID
router-id → ループバック最大 → 物理最大。変更は clear ip ospf process

次の分野：#15 FHRP で、デフォルトゲートウェイを冗長にする HSRP を読む。

出典：このPDFの各ページの資料